MACO: SISTEMA WEB DE GESTÃO DE PROJETOS PARA SEMANA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS

Henrique Fernandes Magnoli[1]
João Victor Cordeiro[2]
Rogério Colpani[3]

Resumo

Eventos científicos ao longo dos anos foram inseridos em instituições de ensino superior, incentivando os alunos a desenvolverem projetos. Nesse contexto, as instituições organizam seus eventos, como é o caso da Unifae, que apresenta a "Jornada de Evidências Científicas" com o objetivo de expor projetos acadêmicos e científicos. Diante do aumento significativo do número de trabalhos a serem apresentados no evento, foi percebido que a forma manual de gestão dessas informações corroboram para a ocorrência de problemas, como duplicidade de cadastro de trabalhos ou atraso na correção, entre outros. Com o objetivo de sanar os problemas identificados, este trabalho propõe o desenvolvimento do "MACO", um sistema de informação *web* para gerenciamento e controle dos artigos. Para isso, adotou-se o modelo de desenvolvimento em Cascata. Na fase de análise de requisitos, realizaram-se entrevistas com o administrador do evento a fim de identificar as necessidades, e com base nelas, gerou-se a modelagem de *software* orientada a objetos. Na fase de projeto, foi definido a arquitetura do software e para isso o padrão Cliente-Servidor. Ainda nessa fase foram escolhidas as tecnologias utilizadas na construção do software. Para o *backend*, foi desenvolvido utilizando o PHP juntamente com o *framework SlimPHP* e o banco de dados MySql. Já para o *frontend*, foi utilizado o *framework VueJs* e *Typescript*. No presente artigo as telas apresentadas como resultados fazem parte do perfil de acesso do administrador como a listagem de artigos, submissão, cursos, usuários e eventos. Mediante dos resultados atingidos, conclui-se que o *software* desenvolvido mostrou-se eficiente e atendeu as necessidades expostas pela administração do evento, garantindo a integridade e padronização de formatação dos artigos, além do gerenciamento de informações.

---

[1] Graduando em Engenharia de Software pela Unifae – henrique.magnoli@sou.fae.br
[2] Graduando em Engenharia de Software pela Unifae – joao.cordeiro@sou.fae.br
[3] Orientador, Professor Mestre pela Unifae – rogerio.colpani@prof.sou.fae.br

Palavras-chave: Eventos científicos. Modelagem de *software*. Sistema de informação *web*.

1 Introdução

De acordo com Spiess e Mattedi (2020), os eventos científicos têm como finalidade reunir projetos de cientistas com o propósito de realizar apresentações que são baseadas em pesquisas e descobertas. Com isso, eventos do gênero se tornam não só uma troca de ideias mas também eventos sociais, logo mostra-se de suma importância a necessidade de cientistas se apresentarem nesses eventos a fim de se atualizarem e trocarem informações do âmbito não apenas científico, mas também nos contatos diretos ou interpessoais entre os mesmos.

Os eventos científicos ao passar dos anos foram introduzidos nas instituições de ensino superior, com o intuito de incentivar os alunos a desenvolverem novas pesquisas em prol da sociedade e das próprias instituições.

Nesse contexto, destaca-se diversas instituições, como é o caso do Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino (Unifae), que realiza desde 2020 a “Jornada de Evidências Científicas” semestralmente com duração de um dia a fim de demonstrar projetos realizados por alunos através de iniciações científicas ocorridas dentro ou fora da instituição, trabalhos de conclusão de curso e trabalhos realizados nas disciplinas incluídas nos cursos da instituição de ensino. Após os trabalhos serem submetidos ao evento e aceitos, os autores apresentam em salas pré-determinadas passando por uma banca com até três avaliadores onde ao fim do evento é gerado três tipos de certificados: participação, apresentação e menção honrosa para o aluno que obteve o projeto destaque da sala.

O processo de submissão atual é consistido inicialmente através dos autores que por sua vez enviam os trabalhos aos revisores onde os mesmos submetem ao setor administrativo, com isso os trabalhos são separados de maneira manual sendo divididos em pastas por cursos, no qual são corrigidos e caso seja detectado alguma divergência no trabalho dentre elas: campos obrigatórios não preenchidos ou obstruções de formatações, o trabalho deve ser retornado aos autores para serem corrigidos e submetidos novamente passando pelo mesmo processo anterior, que por consequência gera duplicidade em diversos trabalhos.

Ao longo dos anos, o número de alunos da Unifae aumentou e o evento se tornou mais difundido, de tal forma que impactou no crescimento do número de participantes. Entretanto, por contar com um processo manual de gerenciamento dos trabalhos submetidos, esse processo se tornou custoso e propenso a falhas.

Com base no exposto, percebe-se a importância da gestão de informações. Segundo Gerônimo *et al.* (2018), as informações são constituídas a partir da coleta de dados que consequentemente são digeridos, passando por uma sequência de procedimentos, tornando-se um fator primordial na gestão de um empreendimento. Em decorrência desse fato, a complexidade do controle de informações ao longo dos anos passa por um expressivo aumento, exigindo um controle maior sobre esse processo.

Dessa forma, a tecnologia da informação desempenha um papel crucial visando uma função estratégica proporcionando a compreensão e amadurecimento das soluções propostas, uma vez que, a tecnologia da informação possui ferramentas capazes de sistematizar o tratamento e processamento de dados de forma eficiente dentro de um contexto proposto com o objetivo de facilitar na gestão de todas as informações coletadas e simplificar outras atividades internas.

Para gerir e processar as informações se faz necessário o uso de Sistema de Informação *Web* (SIW). Para Boujelben e Amous (2019) , um SIW é uma aplicação baseada na *web* persistindo na coleta, armazenamento, processamento e exibição das informações de forma eficiente e prática, e para isso se faz o uso de navegadores *web*. Esses sistemas são projetados para atender às necessidades de organizações ou usuários individuais, neles são oferecidas funcionalidades diversas dentro do escopo escolhido.

Segundo Gomes e Almeida (2010), as principais características desses sistemas são a versatilidade e disponibilidade, o que os torna fundamental para as empresas e organizações que buscam aprimorar e automatizar processos, melhorar a comunicação interna e externa, a fim de tomar decisões embasadas em dados que são gerados a partir das informações coletadas. Já para Meireles *et al.* (2003) esses sistemas estão atrelados a qualidade de informações obtidas, permitindo uma melhor organização e eficiência nas sequências de atividades propostas.

Com o intuito de minimizar os problemas apresentados, o presente trabalho tem como objetivo apresentar o “MACO”, um sistema de informação *web* para a “Jornada de Evidências Científicas”, do Centro Universitário das Faculdades

Associadas de Ensino (Unifae), a fim de gerenciar as etapas de submissão dos trabalhos recebidos.

2 Referencial teórico e trabalho correlatos

A presente seção tem como objetivo contextualizar sobre três assuntos principais do artigo. Desse modo o referencial teórico está organizado como segue: na subseção 2.1, será apresentado a “Jornada de Evidências Científicas”. Na subseção 2.2, será introduzido a contextualização de Sistemas de Informação. Por fim, na subseção 2.3, será apresentado sobre Trabalhos Correlatos.

2.1 Jornada de Evidências Científicas

Para obter uma compreensão abrangente, foram realizadas entrevistas com o administrador do evento, cuja função é realizar o gerenciamento dos artigos submetidos, a realização de correções e a organização dos avaliadores nas respectivas salas no dia da apresentação. As entrevistas, tiveram como finalidade não apenas compreender sobre o que é abordado no evento, mas também entender as necessidades específicas e sobre como o processo atual de submissão é realizado. Segundo Sommerville (2019), as entrevistas são ferramentas chaves no processo de coleta de dados, ajudando a compreender todos os requisitos necessários para o desenvolvimento do trabalho.

A “Jornada de Evidências Científicas”, refere-se a um evento científico criado pela Unifae no ano de 2020, ocorrendo duas vezes ao ano com duração de um dia para todas as apresentações, cujo seu objetivo é estimular os alunos a realizarem pesquisas científicas, a fim de compreender a escrita de um artigo científico e suas metodologias, seguindo diretrizes definidas pela Unifae. Os projetos que são apresentados no evento contemplam quatro modalidades, sendo elas, trabalho de conclusão de curso, iniciação científica, trabalhos desenvolvidos na disciplina de unidade curricular de extensão (UCE) e trabalhos de ensino médio. Assim, alunos do centro universitário da Unifae e estudantes de outras instituições, incluindo ensino médio ou ensino superior, estão aptos a participarem do evento.

Segundo a Unifae (2024), para a inscrição do evento é necessário que o autor submeta um resumo de seu projeto, seguindo as normas e diretrizes que estão disponibilizados no edital fornecido pela instituição.

No cenário atual, o protocolo de submissão do trabalho é composto inicialmente a partir do autor que após redigir o resumo do projeto, o envia através

da caixa de *e-mail* para o revisor. Este, por sua vez, realiza uma breve correção do trabalho e posteriormente submete ao administrador, ao qual é manualmente separado em pastas, divididas por cursos e assim a correção dos trabalhos são realizadas, caso haja alguma falha, como: campos obrigatórios não preenchidos ou formatações incorretas, o trabalho deve ser devolvido ao revisor, e ao fim retorna ao autor que efetua as correções necessárias e o envia passando pelo processo de submissão novamente.

Durante a semana de apresentação, os avaliadores e autores são distribuídos em salas previamente definidas, em sorteio. Em cada sala é comportada até três avaliadores que, após a exposição do autor o mesmo é questionado sobre o trabalho a fim de obter todas as avaliações necessárias para a atribuição da nota final.

Ao fim do evento são entregues três tipos de certificados, sendo eles: apresentação, participação e menção honrosa. O certificado de apresentação é disponibilizado a todos os alunos que submeterem e apresentarem seus trabalhos no dia do evento. Já o certificado de participação é disponibilizado tanto aos alunos que enviaram o trabalho e, mesmo tendo sido aceitos, optaram pela não apresentação, quanto pelos que realizaram a apresentação. Por fim, o certificado de menção honrosa é entregue ao projeto destaque de cada da sala, a entrega deste certificado ocorre através de uma cerimônia no auditório da instituição.

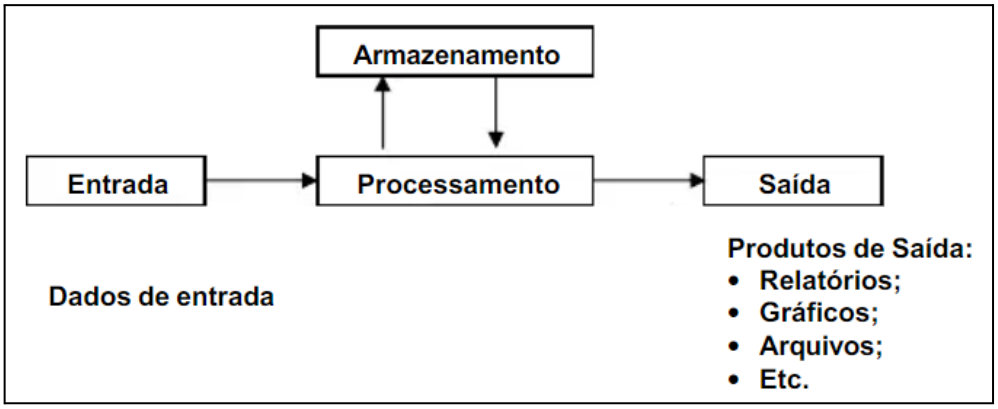
Diante do exposto, o processo de submissão ao evento assume características de repetitividade, desorganização e demanda considerável de tempo nas correções dos trabalhos recebidos, que por sua vez, o torna suscetível a erros e lacunas de informações nos artigos. Dentro desse contexto, a aplicação abordada no presente artigo busca solucionar os problemas de gestão dos trabalhos submetidos, padronização dos mesmos e evitar informações pendentes, visando otimizar o tempo e aprimorar o controle dos projetos.

2.2 Sistema de Informação

Segundo Gerônimo *et al.* (2018), o sistema de informação é uma aplicação gerencial e administrativa que utiliza a tecnologia de informação para solucionar problemas do ambiente. Sua utilização requer a união do setor administrativo com as tecnologias de informação buscando a organização dos processos empresariais. Para O'Brien (2011), sistemas de informação, conforme Figura 1, são agrupamentos

de atividades que coletam dados, processam, armazenam e por fim exibem as informações geradas. Gerônimo *et al.* (2018) declara que, a necessidade do sistema de informação se torna crucial uma vez que, a falta de comunicação entre setores, a ausência de sequências de atividades padronizadas e a falta de informações de alta qualidade se tornam prejudiciais às empresas.

Figura 1 - Esquematização de um Sistema de Informação



Fonte: O'Brien (2004)

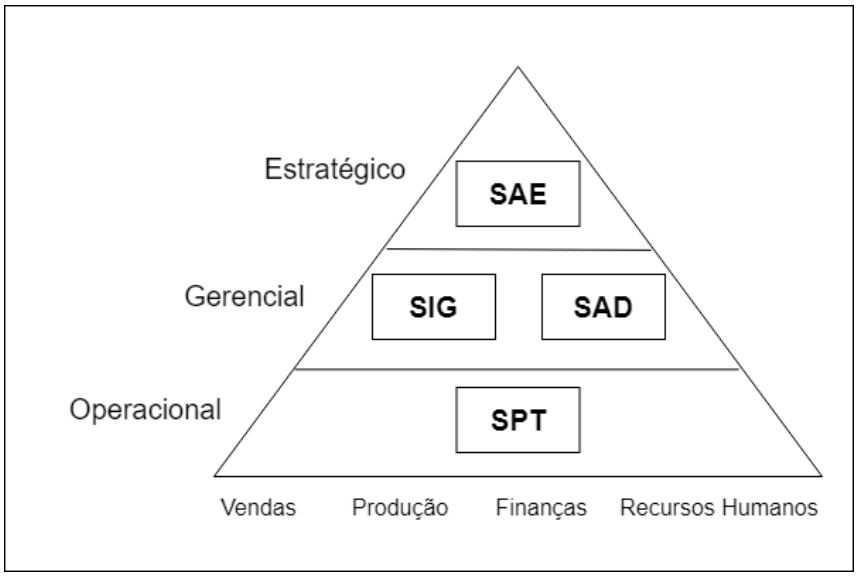
Conforme citado por Batista (2012), as empresas têm como objetivo atingir o maior lucro possível através dos serviços fornecidos. A partir disso mostra-se de suma importância a constante evolução dos processos internos da empresa com o objetivo de aumentar o faturamento, evitando adversidades e déficit nos lucros. Esses objetivos são apenas alcançados com a utilização de um sistema de informação capaz de controlar todas as atividades e informações da organização empresarial, a fim de melhorar as tomadas de decisões.

Para melhor definir os sistemas de informação, foi criado uma classificação baseada no nível de hierarquia gerencial dentro de uma organização. Segundo João (2015), a hierarquia definida em uma organização é constituída por:

- **Gerência sênior:** O topo da hierarquia onde atuam profissionais capacitados e com o objetivo de gerenciar e desenvolver métodos, a fim maximizar lucros na empresa.
- **Gerência média:** Se encontra ao centro da hierarquia onde eles controlam e gerenciam as tarefas propostas pelos seniores.
- **Gerência operacional:** É encontrado no nível mais baixo da hierarquia tendo como função executar processos simplificados.

Para cada hierarquia exposta há uma vertente dos sistemas de informação, com o intuito de gerenciar todo tráfego de informações e processos da empresa. Como exposto por Gerônimo *et al.* (2018), as vertentes presentes são: Sistemas de Processamento Transacional (SPT), Sistemas de Informação Gerencial (SIG), Sistemas de Apoio à Decisão (SAD), Sistemas de Apoio aos Executivos (SAE), como mostra na Figura 2.

Figura 2 - Diagrama de Sistema de Informação



Fonte: Adaptado de Gerônimo *et al.* (2018, p. 112).

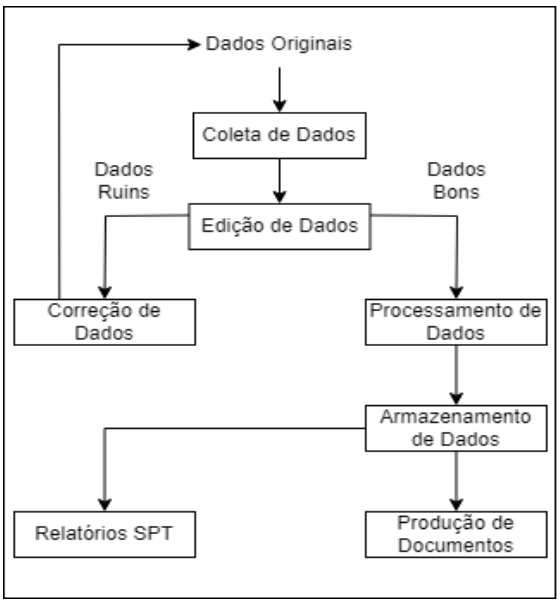
Com base nos problemas apresentados na seção 2.1, por meio das entrevistas com o administrador da "Jornada de Evidências Científicas", a classificação definida no trabalho trata-se do SPT, visando o gerenciamento e controle dos dados inseridos no evento. Segundo Batista (2012), os SPTs são primordialmente utilizados nas operações do cotidiano que controlam a entrada e processamento de novos dados, está presente em vendas, compras, contas a receber, entre outras. O sistema detém uma importância crucial para as organizações, uma vez que são essenciais para o gerenciamento de dados diários, com o propósito de fundamentar tomadas de decisões mais assertivas.

O SPT para Audy, Andrade e Cidral (2005), trata-se de um sistema que gerencia dados diários baseados nos processos definidos pela instituição, visando o aumento de desempenho nas atividades rotineiras. Conforme apresentado na Figura 3, esse tipo de sistema pode ser determinado a partir das funcionalidades presentes

em um sistema de informação, sendo composto por coleta, processamento, armazenamento, distribuição e *feedback*:

- Coleta: Este segmento descreve os dados de entrada que são submetidos a procedimentos determinados pela instituição, visando a padronização e coesão das informações internas do sistema.
- Processamento: Realiza a automatização de alguns processos das transações. Esses processos incluem alterações de dados previamente armazenados, cálculos, geração de relatórios e o envio de dados a outros sistemas.
- Armazenamento: É a etapa onde todos os dados armazenados pelo SPT formam o banco de dados. Os bancos de dados armazenam as transações ocorridas ao longo da utilização do sistema diariamente, gerando um histórico da instituição.
- Distribuição: A partir dos dados armazenados no sistema, gera-se resultados que validam as transações realizadas, como relatórios, faturas, duplicatas, entre outros. Por último, os resultados gerados podem vir a ser empregados a outros sistemas.
- *Feedback*: A última etapa dos processos do SPT, refere-se a utilização das linguagens de programação para a validação dos dados inseridos no sistema, gerando relatórios para reuniões sobre a aplicação.

Figura 3 - Atividades de sistemas de processamento de transações



Fonte: Adaptado de Stair e Reynolds *et al.* (2021, p. 372).

2.3 Trabalhos Correlatos

Esta subseção apresenta uma revisão dos trabalhos correlatos relevantes para o tema abordado. A busca foi realizada na *internet* abrangendo alguns dos *softwares* mais utilizados no que diz respeito a processos de submissão de artigos. Por meio desta revisão, busca-se contextualizar o presente trabalho no cenário apresentado, explorando pontos de convergência e divergência, conforme apresentado no Quadro 1.

Quadro 1 - Trabalhos Correlatos

Autores	Nome do Software	Principais Funcionalidades	Gratuito (Sim / Não)	Ativo (Sim / Não)	Limitações
OJS[1]	SEER/OJS	• Gerenciamento editorial completo • Fluxo de trabalho personalizável • Integração com indexadores	Sim	Sim	• Interface pouco intuitiva • Limitada customização visual • Recursos de análise limitados
Genesis *Network* (GN1)[2]	GNPapers	• Plataforma integrada para periódicos • Hospedagem e suporte técnico • Automação de processos	Não	Sim	• Dependência de suporte técnico • Interface pouco intuitiva
Softaliza [3]	Softaliza	• Plataforma para gestão acadêmica • Automação de processos • Apoio a eventos online • Facilidade de uso	Não	Sim	• Funcionalidades limitadas para periódicos • Baixa integração com indexadores: semântica, datas, valores numéricos

Fonte: Desenvolvido pelos autores.

As aplicações mencionadas no Quadro 1 possuem como objetivo disponibilizar ambientes para que pesquisadores realizem submissões de artigos científicos e os tenham avaliado por especialistas. Ao abordar pontos em comum entre esses *softwares*, a automação e fluxos de trabalhos são apresentados em todos os sistemas, desse modo, oferecendo ao usuário um nível de automação que,

[1] https://openjournalsystems.com/ojs-3-user-guide/ojs-features/
[2] http://docs.gnpapers.com/pt/
[3] https://softaliza.com.br/publicacoes/

por sua vez, facilita o processo editorial reduzindo qualquer carga manual. Outro ponto de convergência é a integração de indexadores, com exceção do Softaliza. SEER/OJS e GNPapers permitem que os periódicos sejam integrados a plataformas de indexação científica.

Entre as principais diferenças, destaca-se o controle editorial do SEER/OJS, por ser uma plataforma *open source*, que proporciona ao usuário um alto nível de personalização do processo. Por outro lado, os sistemas SEER/OJS e GNPapers apresentam limitações em suas interfaces gráficas. Já o Softaliza é reconhecido pela facilidade de uso e apoio a eventos *online*. Em relação ao suporte técnico, o GNPapers e Softaliza oferecem suporte e hospedagem, porém o GNPapers depende do suporte para a utilização correta do sistema. Por fim, o SEER/OJS, sendo uma plataforma *open-source*, permite ao usuário maior independência técnica.

Ao contextualizarmos os *softwares* expostos em comparação ao “MACO”, é apresentado pontos nos quais eles se aproximam e outros nos quais divergem. Entre os pontos de convergência dos sistemas ao “MACO” está a automação de fluxos de trabalhos e a facilidade de uso. Ao abordar os pontos de divergência, o presente artigo tem como fundamento ser uma aplicação dentro do escopo da “Jornada de Evidências Científicas”, abordando as funcionalidades com base nas demandas e necessidades, desse modo, o sistema apresenta um baixo nível de integração com indexadores e baixa personalização do fluxo do processo de submissão. Além disso, o “MACO” realiza a geração de certificados de participação aos autores que submeterem os artigos ao evento.

3 Materiais e métodos ou desenvolvimento

No exposto trabalho a metodologia de desenvolvimento utilizada é o modelo em cascata. Conforme citado por Sbrocco e Macedo (2012), este modelo sugere uma sequência sistemática de atividades para que o desenvolvimento da aplicação seja muito bem definido, ao qual é composto pelas seguintes etapas: (1) Análise de Requisitos; (2) Projeto; (3) Codificação; (4) Teste; (5) Manutenção.

3.1 Análise dos Requisitos

Conforme citado por Sommerville (2019), a análise dos requisitos inicia as etapas de desenvolvimento, e é responsável por delinear as funcionalidades e

regras de negócio, as quais são definidas através do cliente. Em outras palavras, o cliente e os desenvolvedores realizam entrevistas, tendo como objetivo capturar as demandas exigidas, permitindo, assim, que os desenvolvedores possam buscar soluções sistêmicas e eficientes para a realização do trabalho.

As entrevistas na engenharia de requisitos desempenham um papel importante na obtenção de dados para a produção do projeto, segundo Sommerville (2019), nesta etapa são realizadas entrevistas formais ou informais com os interessados no projeto (*stakeholders*), que, por sua vez, expõem ao time de desenvolvimento o processo que é realizado diariamente e sobre o projeto a ser desenvolvido. A partir das entrevistas cumpridas são gerados os requisitos do sistema.

Para melhor compreender as dificuldades enfrentadas pelo setor administrativo da "Jornada de Evidências Científicas", foram realizadas entrevistas com o administrador do evento, buscando solucionar da melhor maneira os problemas expostos.

Após a realização das entrevistas, foram levantados os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, como segue os quadros 2 e 3.

A partir dos requisitos funcionais e não funcionais definidos, a etapa de modelagem de *software* é desenvolvida, sendo essencial para definir fluxos e mecanismos do sistema. Para a presente etapa da aplicação, foi desenvolvido o diagrama de caso de uso, sendo gerado a partir da linguagem UML (*Unified Modeling Language*). Nas palavras de Guedes (2018), a UML é uma linguagem gráfica de modelagem de *software* que utiliza os padrões do paradigma da orientação a objetos. Seu objetivo proposto é auxiliar visualmente aos engenheiros de *software* a partir dos requisitos definidos anteriormente, como regras de negócio, comportamentos de usuário e estruturas lógicas que serão utilizadas.

Na presente seção é contemplado o diagrama de caso de uso. Conforme citado por Guedes (2018), esse diagrama é responsável pela visualização das funcionalidades que o software fornecerá ao cliente. Sendo gerado no início do processo após o levantamento de requisitos ter sido realizado, utilizando como base para diversos outros diagramas. Procura definir os autores do sistema e seus comportamentos dentro do mesmo.

Quadro 2 - Requisitos funcionais

Requisitos Funcionais	
1	O sistema deve permitir a autenticação de todos os níveis de usuário.
2	O sistema deve permitir a recuperação das credenciais de acesso.
3	O sistema deve permitir a inserção de novos usuários.
4	O sistema deve permitir ao administrador que liste, altere e desabilite os usuários.
5	O sistema deve permitir ao autor o cadastro de novos artigos.
6	O sistema deve permitir ao revisor a inserção de comentários nos artigos corrigidos.
7	O sistema deve permitir ao revisor e administrador a correção de um artigo.
8	O sistema deve permitir a todos os níveis de usuário que listem e editem os artigos.
9	O sistema deve permitir ao administrador que insira, liste, altere e desabilite cursos.
10	O sistema deve permitir ao administrador que insira, liste, altere e desabilite eventos.
11	O sistema deve permitir ao administrador que disponibilize certificados aos autores que realizaram o envio do artigo e foram aceitos no evento.
12	O sistema deve registrar *logs* de ações realizadas pelos usuários.
13	O sistema deve exibir ao administrador um relatório de *logs* dos usuários e a quantidade de artigos enviados em cada evento realizado na *dashboard*.
14	O sistema deve salvar as informações do artigo no momento em que o usuário fornecer, para caso seja desconectado não perder o conteúdo preenchido.
15	O sistema deve separar os usuários e suas permissões por papéis atribuídos.

Fonte: Desenvolvido pelos autores.

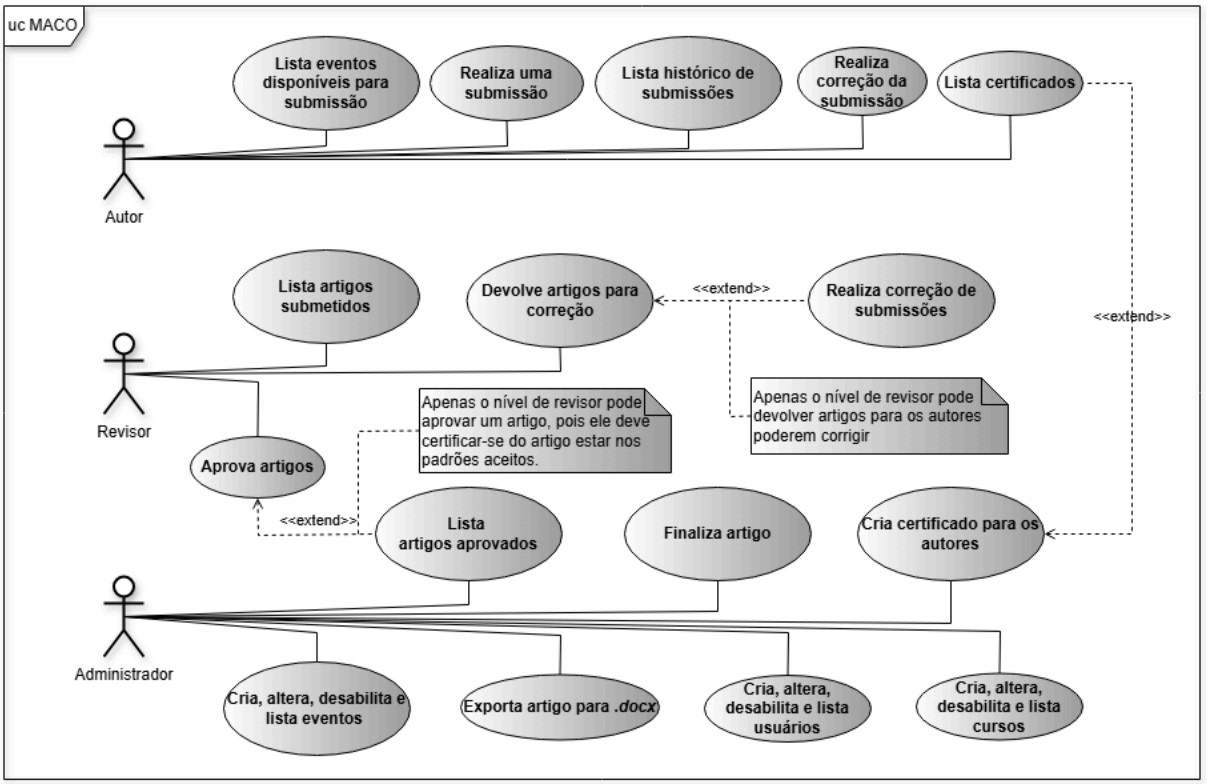
Quadro 3 - Requisitos não funcionais

Requisitos não funcionais	
1	O sistema deve ser compatível com diferentes navegadores.
2	O sistema deve exigir a autenticação para realizar qualquer operação.
3	O sistema deve ser intuitivo e de fácil entendimento.
4	O sistema deve ser responsivo em diferentes tamanhos de tela.
5	O sistema não deve permitir a inserção de artigos fora do prazo do evento.
6	O sistema não deve permitir a inserção de artigos sem que haja um evento.
7	O sistema não deve permitir a inserção de artigos sem que seja fornecido um orientador.
8	O sistema não deve permitir a inserção de artigos com o número de palavras excedente ao limite.

Fonte: Desenvolvido pelos autores.

O diagrama de caso de uso apresentado na Figura 4, foi desenvolvido a partir das necessidades ao qual o evento se propõe, baseando-se na funcionalidade primordial sendo a submissão. Desse modo a aplicação *web* contempla três atores sendo eles: Autor, Revisor e Administrador.

Figura 4 - Diagrama de Caso de Uso



Fonte: Desenvolvido pelos autores.

O primeiro ator do diagrama, o Autor, é autorizado a selecionar um evento disponível para a submissão, realizar o envio de um trabalho, consultar trabalhos anteriores, realizar a correção de um trabalho caso seja retornado pelo revisor e visualizar certificados. O segundo ator, o Revisor, é permitido que consulte os trabalhos a serem revisados, corrija os artigos recebidos, aprove o trabalho corrigido ao administrador e devolva o trabalho corrigido ao autor. Por último, o ator Administrador possui a maior gama de funcionalidades, permitindo que consulte os trabalhos aprovados pelos revisores, adicione, altere ou desative algum curso do sistema, crie, altere, liste e desabilite eventos definido métricas a serem seguidas, consulte, altere, crie e desative os usuários cadastrados, aprove os trabalhos para o

evento, exporte os artigos recebidos para arquivos do tipo *docx* e por fim emita certificados aos alunos.

Visando atingir o público alvo pretendido no presente trabalho, quais sejam, alunos e coordenação da “Jornada de Evidências Científicas”, o sistema busca aprimorar o processo de submissão dos trabalhos de maneira gerencial e torná-lo mais eficiente para o administrador do evento. Os alunos, por sua vez, o sistema visa centralizar e gerenciar todas as entregas, incluindo a possibilidade de visualizar artigos anteriores e a disponibilização dos certificados gerados ao fim do evento.

3.2 Projeto

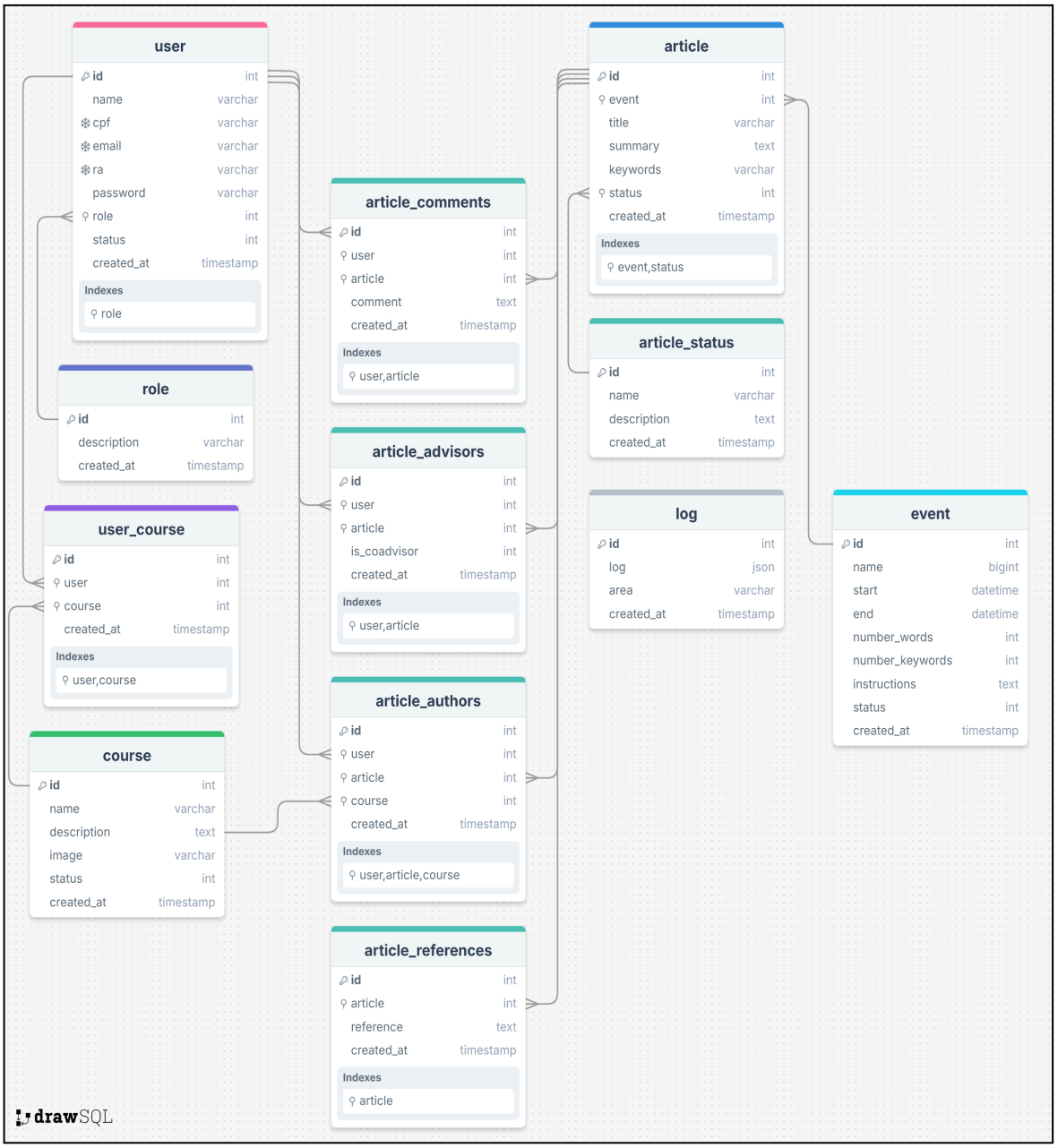
A partir da coleta de dados e do documento de requisitos gerados, o projeto demonstra a definição de maneira abstrata do *software* em questão. Conforme citado por Sommerville (2019), um projeto de *software* é a etapa que descreve tudo que deverá ser incluído na aplicação, consistindo nas interfaces gráficas, definição da arquitetura de *software* e estrutura de dados. Nesta etapa, todas as definições estão sujeitas a mudanças, não demonstrando o produto final, de todo modo, são acrescidos ao *software* novas regras ao longo do desenvolvimento e consequentemente, são realizadas revisões a cada nova fase do processo.

Para iniciar a fase de projeção do *software*, a presente seção expõe o desenvolvimento do diagrama UML de atividade e o modelo de entidade-relacionamento.

O primeiro diagrama a ser discutido será o de entidade-relacionamento. Segundo Guedes (2018), é um diagrama que estabelece o modelo lógico do banco de dados relacional, todas as relações entre as entidades são representadas por linhas interconectadas, visando estabelecer as estruturas lógicas entre as mesmas. O diagrama elaborado, apresentado na Figura 5, aborda as entidades primordiais da aplicação para o funcionamento do controle e submissão dos trabalhos enviados.

A entidade *User* tem como função armazenar as informações do usuário. A entidade *Role* tem como objetivo armazenar os níveis de usuários existentes no sistema. A entidade *User_course* apresenta o armazenamento dos cursos que o usuário está inserido, podendo estar em um ou mais cursos. A entidade *Course,* define os dados dos cursos que estão presentes na aplicação. A entidade *Event* tem como finalidade armazenar as informações e configurações do evento.

Figura 5 - Modelo de Entidade-Relacionamento



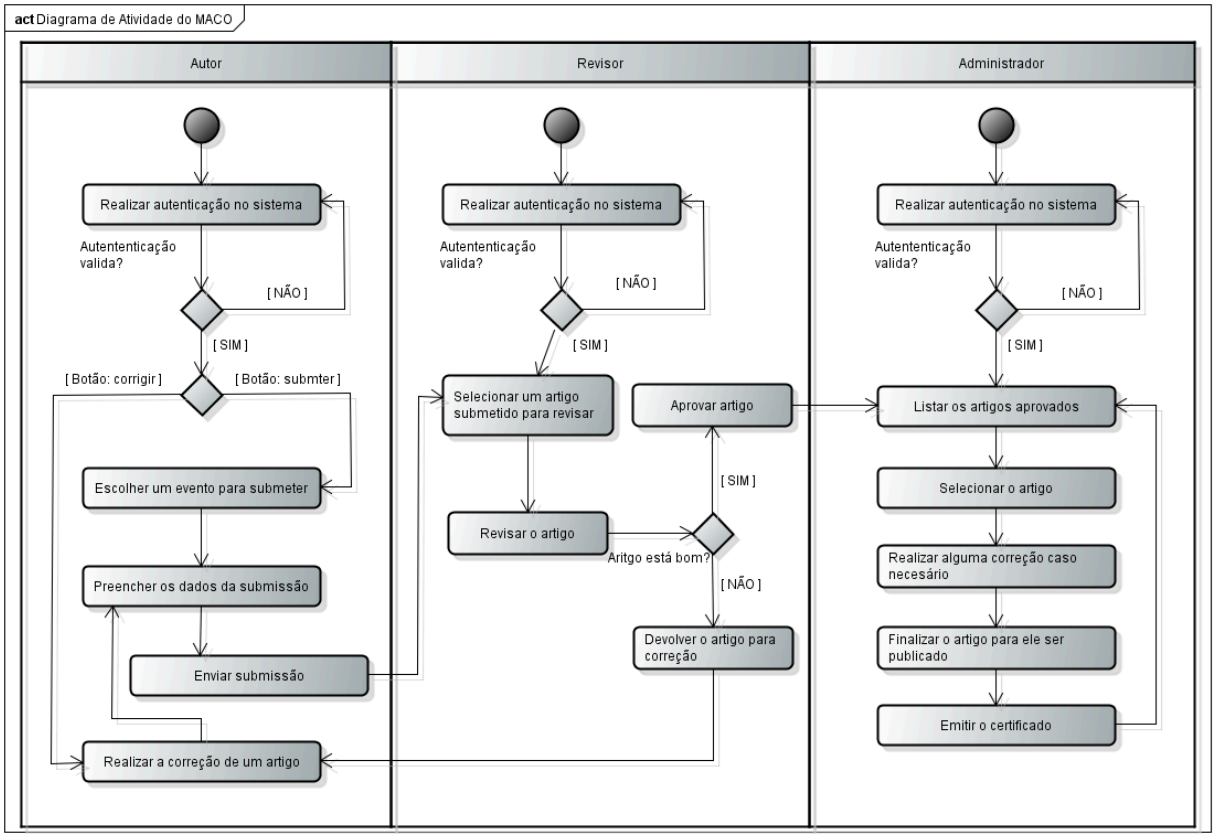
Fonte: Desenvolvido pelos autores.

A entidade *Article* tem como destino o armazenamento dos dados do artigo a ser submetido, estando diretamente relacionada com cinco outras entidades no diagrama, sendo elas, *Article_advisors, Article_authors*, *Article_comments, Article_references* e *Article_status.* As entidades *Article_advisors* e *Article_authors* ambas têm como finalidade armazenar e definir quais são os autores e revisores que estão presentes no artigo. Em seguida, a entidade *Article_comments* tem como propósito armazenar os comentários de correção relacionados ao artigo, realizados

pelo revisor ao autor. A entidade *Article_references* tem como finalidade armazenar as referências bibliográficas expostas no artigo. Por último, a entidade presente no diagrama é a *Article_status*, que tem como objetivo definir a situação atual do artigo submetido.

Por fim, o último diagrama desenvolvido no trabalho será o de atividade. Para Guedes (2018), esse diagrama busca definir as etapas que serão percorridas a partir de uma atividade particular, sendo representada por um processo completo ou apenas uma parte dela. O diagrama desenvolvido, apresentado na Figura 6, tem como objetivo demonstrar o processo de submissão do artigo, apresentando as atividades realizadas por cada nível de usuário.

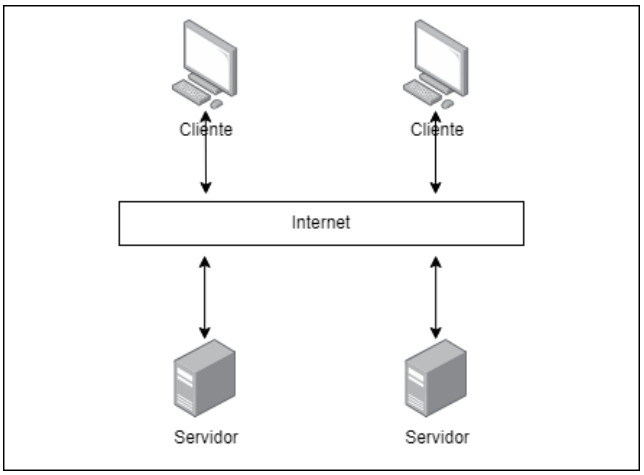
Figura 6 - Diagrama de Atividade



Fonte: Desenvolvido pelos autores.

Para concluir a etapa do projeto no presente trabalho, foi estabelecido a arquitetura do *software* que será utilizada para todo o sistema, visando atingir uma otimização de estrutura da aplicação e padrões do desenvolvimento *web*, a arquitetura escolhida será fundamentada no padrão cliente-servidor, exposto na Figura 7.

Figura 7 - Arquitetura Cliente Servidor



Fonte: Adaptado de Sommerville (2011, p. 114).

A estrutura cliente-servidor é amplamente utilizada nos sistemas *web*. De acordo com Sommerville (2019), esse padrão é definido a partir do conjunto de serviços e servidores que são acessados pelos clientes. Essa arquitetura de *software* é composta por três principais componentes, sendo eles, servidores, clientes e rede. A primeira frente sendo os servidores, apresenta a distribuição de serviços a outros componentes, como: servidores de arquivos que fornecem serviços de gerenciamento de arquivos ou servidores de compilação que fornecem serviços de compilação de linguagens de programação. O segundo componente, o cliente, executa as chamadas dos serviços disponibilizados pelos servidores. Por fim, o componente de rede realiza a conexão entre o cliente e o servidor através de protocolos de *Internet*.

Segundo Sommerville (2019), a arquitetura de cliente-servidor é conhecida como um sistema distribuído, ao qual apresenta a separação dos serviços presentes no sistema. Desse modo os serviços presentes na arquitetura são fragmentados, tendo a independência do sistema como um todo, beneficiando no a manutenção, sem afetar a aplicação.

3.3 Desenvolvimento

Nesta subseção serão apresentadas as ferramentas que foram utilizadas para a confecção da aplicação. Por se tratar de um *software web* as linguagens de programação que foram escolhidas têm como fundamento o desenvolvimento *web*.

O projeto foi dividido em duas partes, começando pelo *backend* que foi a utilização da linguagem de programação PHP (*Hypertext Preprocessor*), com o auxílio do *framework* Slim PHP para a construção das rotas e controle da API (*Application Programming Interface*), e a utilização do banco de dados relacional MySQL. Para o desenvolvimento do *frontend* foram utilizadas as tecnologias VueJS para a marcação de HTML (*Hypertext Markup Language*) e tratamento de rotas. Para a estilização, o *framework* escolhido foi o Tailwind CSS. Por fim, a linguagem para o tratamento de regras de negócio e requisições é o TypeScript.

- PHP: É uma linguagem de programação de código aberto e gratuito, totalmente embasada no desenvolvimento web, podendo ser utilizada do lado do servidor e incorporada a páginas em HTML (*Hypertext Markup Language*), de acordo com PHP GROUP (2024). Para a aplicação proposta a linguagem PHP foi a base do *backend.*
- SlimPHP: É um *micro framework* em PHP de código aberto e gratuito. Fundamentalmente direcionado a praticidade e velocidade no desenvolvimento de APIs por possuir uma sintaxe simples, tendo como objetivo receber requisições HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*), tratar os dados e retornar respostas HTTP, segundo Slim Framework Team (2011).
- MySQL: Conforme citado por Manzano (2011), o MySQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados que utiliza uma linguagem de consulta estruturada SQL, tendo como objetivo realizar o tratamento e inserção de informações no banco em uso.
- VueJS: É um *framework* em JavaScript que auxilia no desenvolvimento de interfaces gráficas, construída a partir de HTML (*Hypertext Markup Language*), CSS (*Cascading Style Sheets*) e JavaScript. Tem como objetivo a codificação através de componentes aumentando a eficiência e organização do projeto (VUE, 2024).
- Tailwind CSS: É uma biblioteca que analisa arquivos como HTML e JavaScript, rastreando classes de estilos e gerando em um CSS estático, desse modo a estilização se torna rápida com tempo zero de execução (Tailwind Labs Inc., 2024)
- TypeScript: É uma linguagem de programação baseada em JavaScript, sendo fortemente tipada, inserindo uma nova sintaxe, identificando

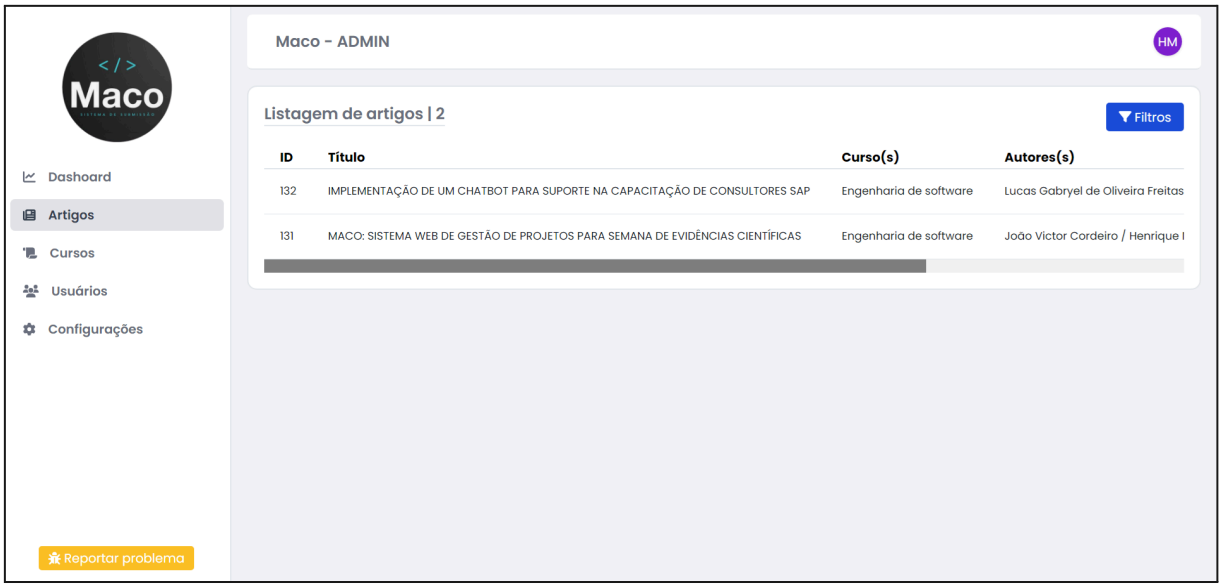
quaisquer erros, buscando melhor legibilidade do código e sendo altamente versátil com outras bibliotecas (Microsoft, 2024).

4 Resultados

Na presente seção, são apresentados os resultados obtidos ao final da codificação, através das interfaces gráficas implementadas no *software*. O sistema foi definido contemplando três níveis de usuários, sendo eles: Autor, Revisor e Administrador, conforme mostrado em documentação mais detalhada por Magnoli, Cordeiro e Colpani (2024). Aqui destacam-se as funcionalidades implementadas no âmbito do perfil de Administrador, que se encontram ilustradas nas Figuras 8 a 12.

A tela de listagem de artigos, ilustrada na Figura 8, é apresentada como primordial ao setor administrativo do evento, disponibilizando funcionalidades necessárias para a gerência de todos os projetos.

Figura 8 - Tela “Listagem de artigos”

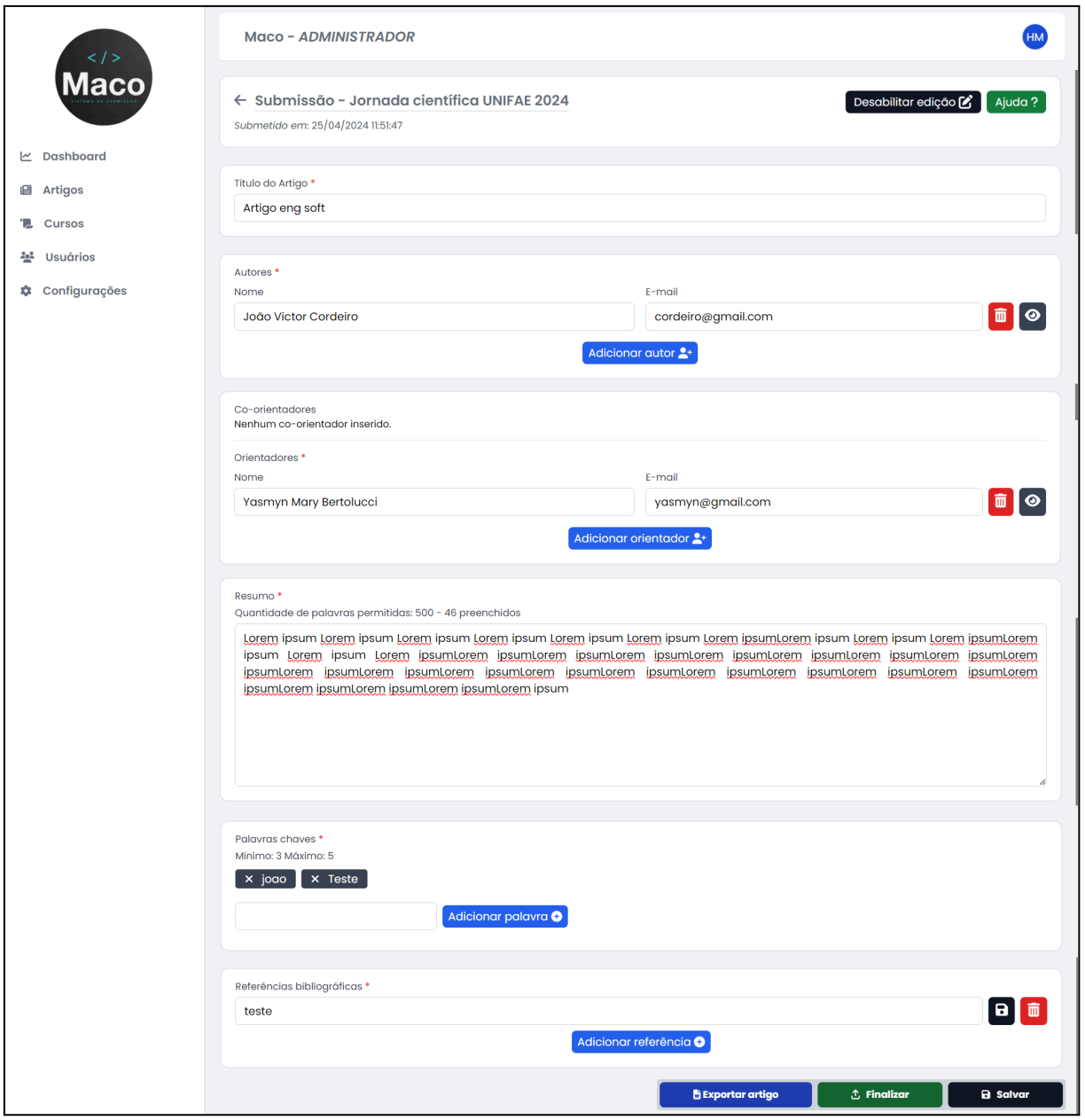


Fonte: Desenvolvido pelos autores.

O botão acima da tabela permite a filtragem dinâmica dos dados baseadas em cursos, *status* da submissão e eventos. Nas linhas das tabelas, apresentam botões para exportação de trabalhos para extensão *.docx* e a visualização completa do artigo.

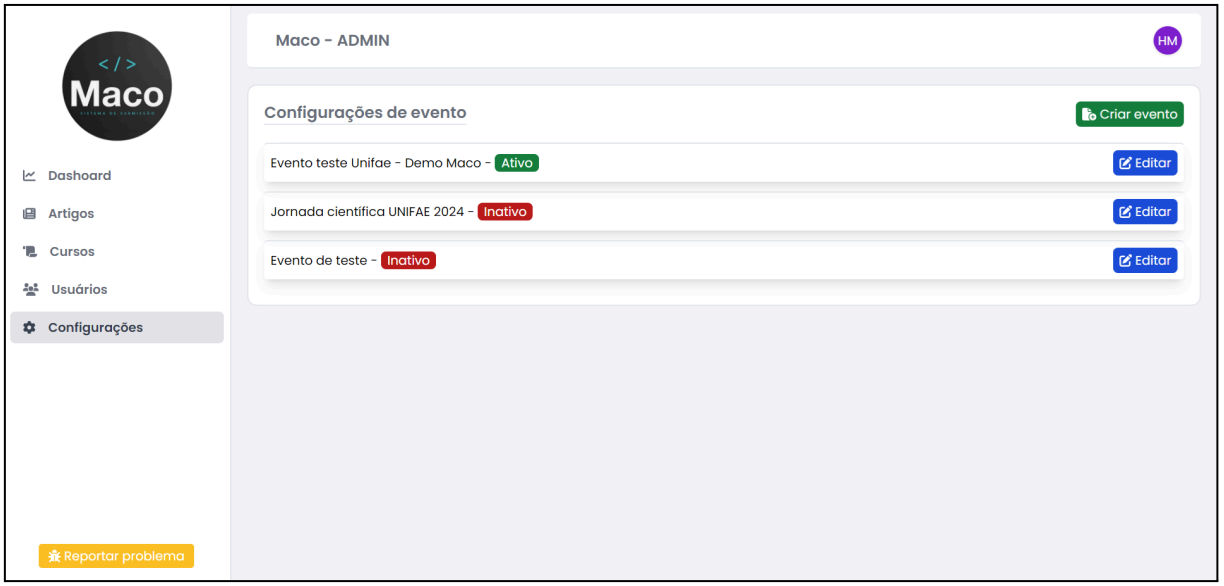
Em seguida, a tela de visualização de submissão, exposta na Figura 9, é acessada através da visualização completa de artigos apresentados na Figura 8.

Figura 9 - Tela “Visualização de submissão”


Maco
Dashboard
Artigos
Cursos
Usuários
Configurações
Maco - ADMINISTRADOR
HM
Submissão - Jornada científica UNIFAE 2024
Desabilitar edição
Ajuda ?
Submetido em: 25/04/2024 11:51:47
Título do Artigo *
Artigo eng soft
Autores *
Nome
E-mail
João Victor Cordeiro
cordeiro@gmail.com
Adicionar autor
Co-orientadores
Nenhum co-orientador inserido.
Orientadores *
Nome
E-mail
Yasmyn Mary Bertolucci
yasmyn@gmail.com
Adicionar orientador
Resumo *
Quantidade de palavras permitidas: 500 - 46 preenchidos
Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsumLorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsumLorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumL

entrega dos trabalhos, sendo possível, definir a quantidade de caracteres nos resumos dos projetos, datas de início e fim das entregas dos trabalhos e ativar ou desativar eventos, bloqueando quaisquer autores de submeter um novo artigo ao evento.

Figura 10 - Tela “Configurações do evento”

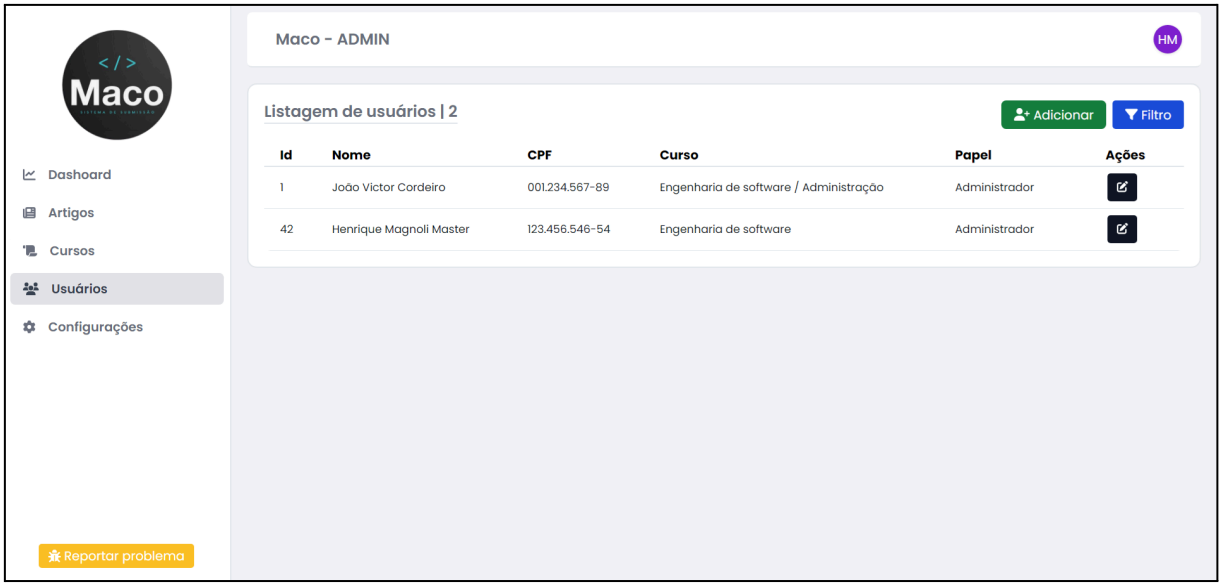


Fonte: Desenvolvido pelos autores.

A tela de usuários, conforme ilustrado na Figura 11, tem como objetivo listar os usuários cadastrados na plataforma. No topo da tabela é exibido um conjunto de botões sendo possível a inserção de um novo usuário e a utilização da filtragem dinamicamente, como: nome, cursos e nível de usuário. Nas linhas da tabela é disponibilizado um botão para a visualização dos dados do usuário, sendo possível alterar esses dados, como: nome, *e-mail*, senha, habilitar ou desabilitar usuário, atribuir um curso, alterar o nível de permissão e visualizar todos os trabalhos que foram realizados pelo usuário.

Por fim, na Figura 12, foi desenvolvido a tela de listagem de cursos. No topo da tabela é disponibilizado ao usuário um botão para inserção de um novo curso, sendo possível adicionar um nome e uma descrição. Em cada linha da tabela é exibido um botão para realizar uma alteração do curso, permitindo alterar nome e descrição e bloquear ou desbloquear um curso.

Figura 11 - Tela “Listagem de usuários”



Fonte: Desenvolvido pelos autores.

Figura 12 - Tela “Listagem de cursos”



Fonte: Desenvolvido pelos autores.

5 Conclusão

Através das entrevistas realizadas com o administrador da evento “Jornada de Evidências Científicas”, o presente projeto foi conduzido ao desenvolvimento de um sistema de informação *web*, apresentando eficácia significativa para realizar o controle e padronização dos artigos submetidos ao evento, dessa forma, promovendo melhorias no processo de aprovação dos trabalhos, uma vez que o sistema é capaz de eliminar a duplicidade de arquivos e os organizar. Tal

capacidade demonstra que as entregas podem claramente ser realizadas através do *software* apresentado.

De acordo com a arquitetura de *software* cliente-servidor adotada no trabalho, a implementação de novas funcionalidades ao sistema torna-se prática e escalável. Assim, como propostas de trabalhos futuros sugere-se: a geração dos três tipos de certificados do evento, sendo eles: participação, apresentação e menção honrosa; a adição de exportação em lote dos artigos, sendo filtrada por cursos; a adição de realizar a distribuição aleatória dos avaliadores nas salas; a adição de paginação nas tabelas de artigos e usuários; adição de alto nível de indexadores; e, por fim, a adaptação do sistema para suportar outros tipos de eventos ou trabalhos.

Referências

AUDY, J. L. N.; ANDRADE, G. K.; CIDRAL, A. **Fundamentos de sistemas de informação**. Porto Alegre: Grupo A, 2005.

BATISTA, E. O. **Sistemas de Informação: o uso consciente da tecnologia para o gerenciamento**. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

BOUJELBEN, A.; AMOUS, I. **A method to assist in the proper management of rule bases in Web information systems**. International Journal of Web Information Systems, Leeds, v. 15, n. 5, p.577-593, Ago. 2019. DOI 10.1108/IJWIS-11-2018-0081 Disponível em: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJWIS-11-2018-0081/full/html. Acesso em: 6 abr 2024.

GERÔNIMO, M. S.; MESQUITA, A. L. G.; Oliveira, R. D.; Cutrim R. M. **O impacto de um sistema de informação nos processos produtivos: um estudo de caso em um laboratório de análises clínicas de uma instituição de ensino superior privada**, Sistemas & Gestão, Vol. 13, No. 1, p. 107-117, 2018.

GOMES, R. C.; ALMEIDA, O. C. P. **Análise de um sistema de informação web aplicado à gestão de escola de informática**. 2010. Dissertação (Tecnólogo em

Informática para a Gestão de Negócios) - Faculdade de Tecnologia de Botucatu, Botucatu, 2010.

GUEDES, G. T. A. **UML 2: uma abordagem prática**. 3. ed. São Paulo: Novatec Editora, 2018.

JOÃO, B. N. **Sistemas de Informação**. 1. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015.

MAGNOLI, H. F.; CORDEIRO, J. V.; COLPANI R. **Detalhamento dos perfis de acesso do MACO**. 2024. Dissertação. Centro Universitário das Faculdades Associadas. São Paulo, 2024. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1fpUgBpGOSCMYWybivTwBJCJmGc5B5WP5/view?usp=sharing

MANZANO, J. A. N. G. **MySQL 5.5 Interativo: Guia Essencial de Orientação e Desenvolvimento**. Curitiba: SRV Editora LTDA, 2011.

MEIRELES, G. S. C.; CAETANO, A. G. L. S.; OLIVEIRA J. F. G. (2003), **Sistemas de informações num ambiente de manufatura integrada**, UCG, Goiânia.

Microsoft. **Javascript com sintaxe para tipos**. Disponível em: https://www.typescriptlang.org/. Acesso em: 29 abr 2024**.**

O'BRIEN, J. A. **Sistemas de informação e as decisões gerenciais na era da internet**, 3. ed., Saraiva, São Paulo, 2011.

PHP GROUP. **Manual do PHP**. Disponível em: https://www.php.net/manual/pt_BR/index.php. Acesso em: 29 abr 2024.

SBROCCO, J. H. T. C.; MACEDO, P. C. **Metodologias Ágeis - Engenharia de Software sob Medida**. Curitiba: SRV Editora LTDA, 2012.

SLIM FRAMEWORK TEAM. **Documentação do Slim 4 - Estrutura slim**. Disponível em: https://www.slimframework.com/docs/v4/. Acesso em: 29 abr 2024.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Universidades, 2019.

SPIESS, M. R.; MATTEDI, M. A. **Eventos científicos: da Pirâmide Reputacional aos círculos persuasivos**. Sociedade e Estado, v. 35, n. 2, p. 441–471, maio 2020. DOI https://doi.org/10.1590/s0102-6992-202035020004 Disponível em: https://www.scielo.br/j/se/a/pjbPBJXpb7FD6NKXGtxvrYQ/. Acesso em: 7 mar 2024

STAIR, R. M.; REYNOLDS, G. W.; BRYANT, J.; FRYDENBERG, M; GREENBERG, H; SCHELL, G. **Princípios de Sistemas de Informação**. 4th ed. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2021. *E-book.* p.i. ISBN 9786555584165. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555584165/. Acesso em: 18 abr. 2024.

Tailwind Labs Inc. **Instalação**. Disponível em: https://tailwindcss.com/docs/installation. Acesso em: 29 abr 2024.

UNIFAE. **VII Jornada de Evidências Científicas da UNIFAE**. Disponível em: https://www.fae.br/unifae2/wp-content/uploads/2024/04/VII-Jornada-de-Evidencias-Cientificas-da-UNIFAE-2024.pdf. Acesso em: 11 set 2024.

VUE.JS. **Introdução**. Disponível em: https://vuejs.org/guide/introduction.html. Acesso em: 29 abr 2024.